

應用於救援車輛的自躁聲抑制、聲源定位與波束成形之整合研究

學生：洪元甫、劉和昇、吳俊希
研究承啟：獨創

指導教授：白明憲

摘要

本專題旨在設計並實作一台具備聲源定位與自主導航能力的移動平台。當現場出現求救聲時，系統能以聲音導向技術鎖定聲源方位並自主前往，同時回傳影像與聲音資訊，以提升搜尋與救援的即時性與準確性。

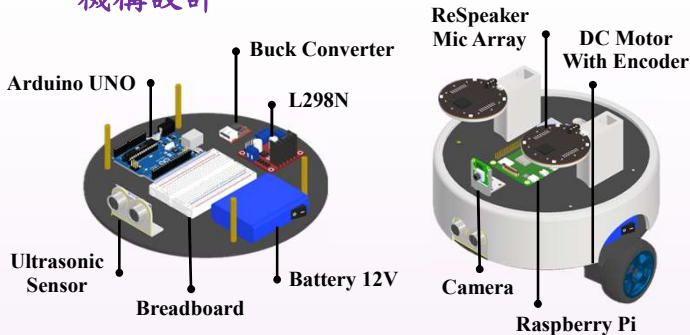
研究動機

近年來自動駕駛技術發展迅速，但在複雜與受損環境下實現自主導航與即時訊號辨識仍具挑戰。以災害救援為例，現場常見情境包括：視線受阻、障礙物阻擋行進路徑，或因環境惡劣而無法依賴 GPS 進行精確定位。若能結合聲音線索進行方向判斷與自主接近訊號源，將可有效縮短搜尋時間，進而提升整體救援效率。

研究方法及步驟



一、機構設計



二、聲源定位演算法

1. Steered Response Power with Phase Transform

$$\hat{\kappa} = \arg \max_{\kappa} M(\kappa) = \arg \max_{\kappa} \sum_f d^H(\kappa, f) \frac{R_{xx}}{|R_{xx}|} d(\kappa, f)$$
$$d(\kappa, f) = \left[\underbrace{e^{j2\pi f \tau_{11}(\kappa)}}_{=1}, e^{j2\pi f \tau_{21}(\kappa)}, \dots, e^{j2\pi f \tau_{M1}(\kappa)} \right]$$
$$R_{xx} = E[x(f)x^H(f)]$$



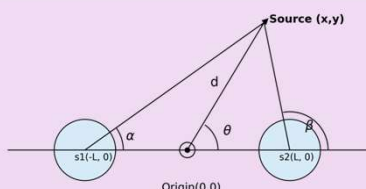
2. Angle Of Arrival

$$\vec{u}_1 = (\cos \alpha, \sin \alpha) \longrightarrow \begin{cases} (\sin \alpha)(x + L) - (\cos \alpha)y = 0 \\ (\sin \beta)(x - L) - (\cos \beta)y = 0 \end{cases}$$
$$\vec{u}_2 = (\cos \beta, \sin \beta)$$

得聲源座標(x,y)，其中：

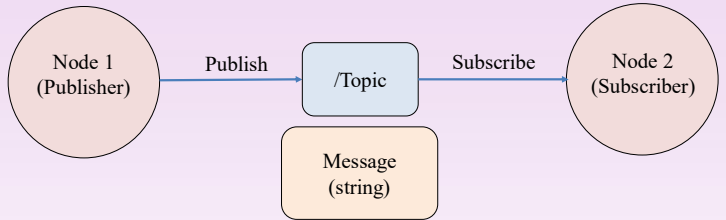
$$\text{方向} \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\text{距離} d = \sqrt{x^2 + y^2}$$

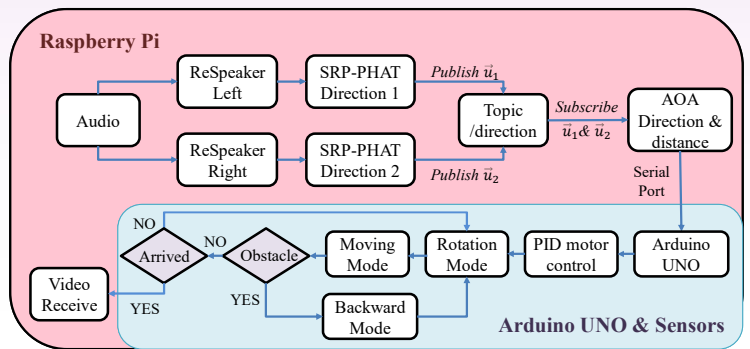


三、系統通訊

Robot Operating System 2 (ROS 2)



四、系統流程圖



實驗結果

1. 實驗結果顯示系統具備穩定的即時反應能力與良好的環境適應性。
2. 測試結果顯示，約40次中才會有3次定位不穩定的情形，定位成功率高達93%。

結論

1. 採用多麥克風陣列與最佳化演算法，達成高準確的聲源定位。
2. 成功整合一套自躁聲抑制、聲源定位與波束成形的聲音處理系統。
3. 可應用於救援車輛之聲音輔助感知與避障，具備實際部署與後續擴充潛力。

參考文獻

- [1] Lin, Zi-Jie(2021) Multi-Channel Separation and Localization of Speech Signals Using Transformer Network in Reverberant Environments
- [2] Hoang Do and Harvey F. Silverman(2010) SRP-PHAT methods of locating simultaneous multiple talkers using a frame of microphone array data
- [3] Chia-Hua Wu, Chun-I Tsai, Hsiao-Tsung Hung, Yu-Chen Kao, Berlin Chen(2017) On the Use of Sequence Labeling and Matching Methods for ASR Error Detection and Correction



國立清華大學